

Лабораторная работа № 3 :

Эйвази Мани

6.октябрь.2026

Содержание

1	Цели и задачи работы	2
1.1	Цель лабораторной работы	2
1.2	Задачи	2
2	Процесс выполнения лабораторной работы	3
2.1	Создание пользователя guest	3
2.1.1	Команды:	3
2.2	Создание пользователя guest2	3
2.3	Добавление guest2 в группу guest	3
2.4	Вход в систему от двух пользователей на двух консолях	4
2.5	Определение текущей директории	4
2.6	Определение имён пользователей и групп	5
2.7	Просмотр /etc/group	6
2.8	Регистрация guest2 в группе guest	6
2.9	Изменение прав директории /home/guest	7
2.10	Заполнение таблицы 3.1 — «Установленные права и разрешённые действия для группы»	7
2.11	1. Как тестировать:	8
2.12	Ключевые выводы:	8
3	Выводы по проделанной работе	10
3.1	Выводы	10
4	Содержание отчёта	10
5	Цель работы достигнута:	10

1 Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

1.2 Задачи

1. Создать учётные записи guest и guest2.
2. Добавить guest2 в группу guest.
3. Войти в систему от двух пользователей на двух разных консолях.
4. Определить директории, имена пользователей, группы.
5. Сравнить информацию с /etc/group.
6. Зарегистрировать guest2 в группе guest.
7. Изменить права директории /home/guest, разрешив все действия для группы.
8. Снять атрибуты с /home/guest/dir1.
9. Заполнить таблицы 3.1 и 3.2, сравнив с таблицей 2.1 из лабораторной № 2.

2 Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Создание пользователя guest

Действие: Создать учётную запись guest и задать пароль (от имени администратора).

2.1.1 Команды:

```
useradd guest passwd guest
```

Результат: Пользователь guest создан, пароль установлен.

2.2 Создание пользователя guest2

Действие: Создать вторую учётную запись guest2 и задать пароль.

```
root@localhost:~# useradd guest2
root@localhost:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: No password supplied
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
root@localhost:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рис. 2 — Пользователь guest2 создан, пароль установлен.

2.3 Добавление guest2 в группу guest

Действие: Добавить пользователя guest2 в группу guest.

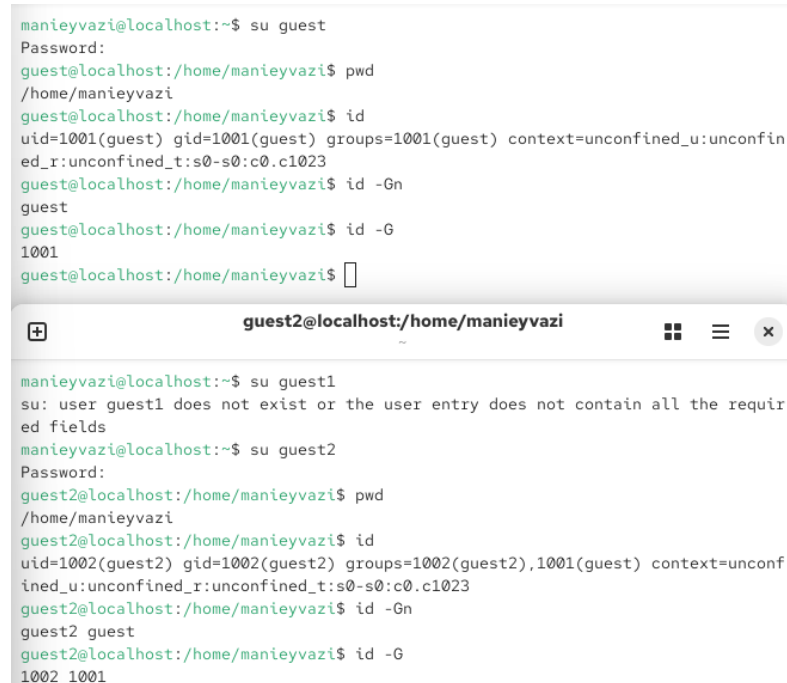


```
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
guest@localhost:/home/manieyvazi$
```

Рис. 3 — Adding user guest2 to group guest

2.4 Вход в систему от двух пользователей на двух консолях

Действие: Открыть две консоли (или два терминала) и войти: В первой консоли — как guest. Во второй консоли — как guest2.



```
manieyvazi@localhost:~$ su guest
Password:
guest@localhost:/home/manieyvazi$ pwd
/home/manieyvazi
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id -Gn
guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id -G
1001
guest@localhost:/home/manieyvazi$

guest2@localhost:/home/manieyvazi
manieyvazi@localhost:~$ su guest1
su: user guest1 does not exist or the user entry does not contain all the required fields
manieyvazi@localhost:~$ su guest2
Password:
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ pwd
/home/manieyvazi
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ id -Gn
guest2 guest
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ id -G
1002 1001
```

Рис. 4 — Оба пользователя авторизованы в своих сессиях.

2.5 Определение текущей директории

Действие: Для обоих пользователей определить текущую директорию и сравнить с приглашением.

Команды (в обеих консолях):

```
manievvazi@localhost:~$ su guest
Password:
guest@localhost:/home/manievvazi$ pwd
/home/manievvazi
guest@localhost:/home/manievvazi$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:/home/manievvazi$ id -Gn
guest
guest@localhost:/home/manievvazi$ id -G
1001
guest@localhost:/home/manievvazi$
```



```
manievvazi@localhost:~$ su guest1
su: user guest1 does not exist or the user entry does not contain all the required fields
manievvazi@localhost:~$ su guest2
Password:
guest2@localhost:/home/manievvazi$ pwd
/home/manievvazi
guest2@localhost:/home/manievvazi$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest2@localhost:/home/manievvazi$ id -Gn
guest2 guest
guest2@localhost:/home/manievvazi$ id -G
1002 1001
```

Рис. 4 — Приглашения командной строки соответствуют именам пользователей.

2.6 Определение имён пользователей и групп

Действие: Уточнить имя пользователя, его группу и членство в группах.

Команды (в консоли guest): Команды (в консоли guest2):

```
manieyvazi@localhost:~$ su guest
Password:
guest@localhost:/home/manieyvazi$ pwd
/home/manieyvazi
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id -Gn
guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id -G
1001
guest@localhost:/home/manieyvazi$
```



```
manieyvazi@localhost:~$ su guest1
su: user guest1 does not exist or the user entry does not contain all the required fields
manieyvazi@localhost:~$ su guest2
Password:
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ pwd
/home/manieyvazi
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ id -Gn
guest2 guest
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ id -G
1002 1001
```

Рис. 4

2.7 Просмотр /etc/group

Действие: Сравнить полученную информацию с содержимым файла /etc/group.

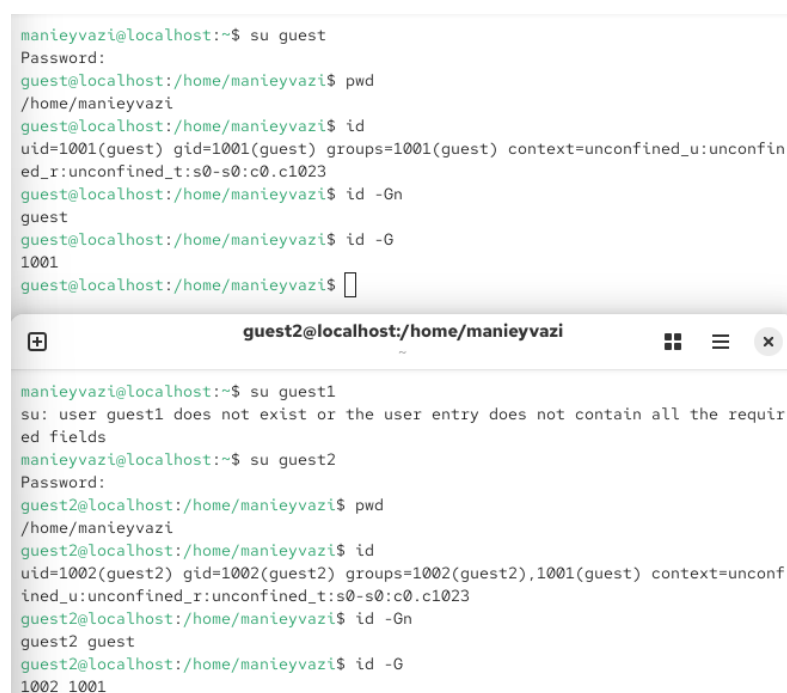
```
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
guest@localhost:/home/manieyvazi$
```

Рис. 5 - ()

2.8 Регистрация guest2 в группе guest

Действие: От имени guest2 выполнить регистрацию в группе guest.

Команда (в консоли guest2):



```
manievvazi@localhost:~$ su guest
Password:
guest@localhost:/home/manievvazi$ pwd
/home/manievvazi
guest@localhost:/home/manievvazi$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:/home/manievvazi$ id -Gn
guest
guest@localhost:/home/manievvazi$ id -G
1001
guest@localhost:/home/manievvazi$

guest2@localhost:/home/manievvazi
manievvazi@localhost:~$ su guest1
su: user guest1 does not exist or the user entry does not contain all the required fields
manievvazi@localhost:~$ su guest2
Password:
guest2@localhost:/home/manievvazi$ pwd
/home/manievvazi
guest2@localhost:/home/manievvazi$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest2@localhost:/home/manievvazi$ id -Gn
guest2 guest
guest2@localhost:/home/manievvazi$ id -G
1002 1001
```

Рис. 4 — Текущая группа изменена на guest. Приглашение может измениться. Теперь guest2 активно использует группу guest.

2.9 Изменение прав директории /home/guest

Действие: От имени guest разрешить все действия для пользователей группы.

Команда (в консоли guest):

```
guest@localhost:/home/manievvazi$ chmod g+rx /home/guest
guest@localhost:/home/manievvazi$ chmod 000 dir1
```

Рис. 6 — Теперь группа guest имеет права rx на домашнюю директорию guest.

2.10 Заполнение таблицы 3.1 — «Установленные права и разрешённые действия для группы»

Действие: Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени guest, проверять операции от имени guest2. Заполнить таблицу.

Рис. 7 — ()

2.11 1. Как тестировать:

В консоли guest установить права:

```
chmod <права_директории> dir1 chmod <права_файла> dir1/file1
```

2. В консоли guest2 попробовать выполнить операцию и записать + или -. Операции для тестирования (от имени guest2):

Операция	Команда
Создание файла	echo "test" > /home/guest/dir1/newfile
Удаление файла	rm /home/guest/dir1/file1
Переименование файла	mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file2
Просмотр файлов	ls /home/guest/dir1
Смена директории	cd /home/guest/dir1
Чтение файла	cat /home/guest/dir1/file1
Запись в файл	echo "data" >> /home/guest/dir1/file1

Таблица 3.1 (пример заполнения):

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Переименование	Просмотр файлов	Смена директории	Чтение файла	Запись в файл
d--x--x--x (100)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-
d-wx--x--x (300)	----- (000)	+	+	+	-	+	-	-
drwx--x--x (700)	----- (000)	+	+	+	+	+	-	-
drwx--x--x (700)	r----- (400)	+	+	+	+	+	+	-
drwx--x--x (700)	rw----- (600)	+	+	+	+	+	+	+

Сравнение с таблицей 2.1 (лабораторная № 2):

В таблице 2.1 права проверялись для владельца (первые три бита).

В таблице 3.1 права проверяются для группы (вторые три бита).

2.12 Ключевые выводы:

1. x на директории для группы: необходим для входа в директорию и доступа к файлам.
2. w на директории для группы: необходим для создания, удаления и переименования файлов.
3. r на директории для группы: необходим для просмотра списка файлов.
4. r на файле для группы: необходим для чтения содержимого.
5. w на файле для группы: необходим для изменения содержимого.
6. x на файле для группы: необходим для запуска файла как программы.

Результаты аналогичны: для группы действуют те же правила, что и для владельца, но применяются ко вторым трём битам прав.

Операция	Минимальные права директории (для группы)	Минимальные права файла (для группы)
Создание файла	-wx (030)	— (000)
Удаление файла	-wx (030)	— (000)
Переименование файла	-wx (030)	— (000)
Просмотр файлов	r-x (050)	— (000)
Смена директории	-x (010)	— (000)
Чтение файла	-x (010)	r- (040)
Запись в файл	-x (010)	-w- (020)

В таблице 3.2 указаны права для группы (вторые три бита), так как проверка ведётся от имени guest2, входящего в группу guest.

3 Выводы по проделанной работе

3.1 Выводы

В ходе лабораторной работы я: Создал учётные записи `guest` и `guest2`. Добавил `guest2` в группу `guest` с помощью `grpasswd`. Вошёл в систему от двух пользователей на двух консолях. Определил директории, имена пользователей и группы с помощью `pwd`, `whoami`, `id`, `groups`. Сравнил информацию с содержимым `/etc/group`. Зарегистрировал `guest2` в группе `guest` командой `newgrp`. Изменил права директории `/home/guest`, разрешив все действия для группы. Снял атрибуты с `/home/guest/dir1`. Заполнил таблицы 3.1 и 3.2, сравнив с таблицей 2.1 из лабораторной № 2. Подтвердил, что для группы действуют те же правила доступа, что и для владельца, но применяются ко вторым трём битам прав.

4 Содержание отчёта

- ☐ Титульный лист
- ☐ Цель работы
- ☐ Описание процесса выполнения с командами и снимками экрана
- ☐ Таблица 3.1 — «Установленные права и разрешённые действия для группы»
- ☐ Таблица 3.2 — «Минимально необходимые права для группы»
- ☐ Выводы, согласованные с целью работы

5 Цель работы достигнута:

получены практические навыки работы с атрибутами файлов для групп пользователей.